ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

8 №1 Зертханалық жұмыс: «Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау»

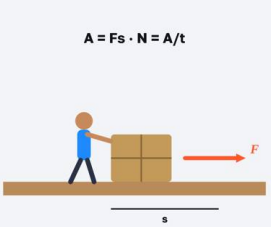
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Телефонның зарядтағышы 220 В-ты 5 В-қа дейін төмендетеді. Ішінде қандай құрылғы жұмыс істейді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Трансформатор	**А.** $k = N_1/N_2 = U_1/U_2$ (бос жүріс режимінде).
2. Трансформация коэффициенті	**Б.** Айнымалы ток кернеуін өзгертетін құрылғы: болат өзекше және екі орама.
3. Трансформатордың құрылысы	**В.** Біріншілік орамадағы айнымалы ток өзекшеде айнымалы магнит ағынын тудырады, ол екіншілік орамада ЭҚК индукциялайды.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$k = N_1/N_2 = U_1/U_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
k	қатаңдық	Н/м
N_1	_____	_____
N_2	қуат	Вт
U_1	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = R$
   - (B) $X_L = 1/(\omega L)$
   - (C) $X_L = \omega L$
   - (D) $X_L = L/\omega$

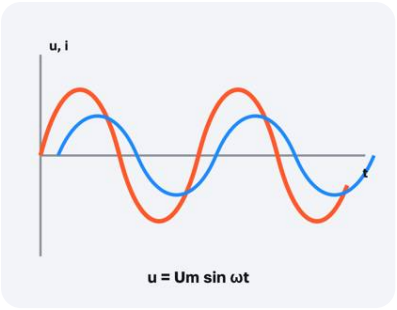
2. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = \omega C$
   - (B) $X_C = R \cdot C$
   - (C) $X_C = 1/(\omega C)$
   - (D) $X_C = C/\omega$

3. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = U_1 \cdot U_2$
   - (B) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
   - (C) $k = N_1 \cdot N_2$
   - (D) $k = I_1/I_2$

4. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Қауіпсіз
   - (B) Сым жеңілдейді
   - (C) Сымдағы жылу шығыны азаяды
   - (D) Ток артады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Трансформатор неге тұрақты токта жұмыс істемейді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$N_1 = 200$, $U_1 = 12$ В, $U_2 = 3$ В. N_2 = ? Трансформатор түрі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Өлшенген N_2 катушкадағы нақты орам санынан аздап айырмашылығы бар. Себептерін (шашыраңқы ағын, өзекшедегі шығын, аспап қателігі) талда.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебін аяқтау.

B Үйдегі зарядтағыштың төлқұжатынан кіріс/шығыс кернеуін тауып, k-ны есепте.

C Қазақстандағы жоғары вольтты (500 кВ) электр желілері туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№1 Зертханалық жұмыс: «Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау». БЖБ № 1 «Айнымалы ток»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула $k = N_1/N_2 = U_1/U_2$: k — қатаңдық, Н/м; N_1 — қуат, Вт; N_2 — қуат, Вт; U_1 — кернеу, В

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: Тұрақты токта магнит ағыны өзгермейді – ЭҚК индукцияланбайды.

В деңгейі: $N_2 = 200 \cdot 3/12 = 50$; $k = 4$ – төмендеткіш.

С деңгейі: Магнит ағынының бір бөлігі екінші орамадан өтпейді, құйынды токтар, вольтметр қателігі – N_2 сәл кем шығады.